

UN PILIER SILENCIEUX MAIS ESSENTIEL

Sommaire

- I. Les 6 actions majeures du foie
- II. Une station d'épuration high tech
 - 1. Les 3 phases
 - 2. La détoxification
- III. La phytothèque hépatobiliaire
 - 1. Les plantes
 - 2. Leurs actions
- IV. Cas pratiques

I. LES 6 ACTIONS MAJEURES DU FOIE

⇒ Ce héros si discret

❖ Un peu d'histoire

- **En Chine**, où la médecine traditionnelle l'appelle « **le général des armées** », source du courage, la bile d'ours produite par le foie était un remède de longue vie.
 - **Au Japon**, les samouraïs en buvaient une rasade pour **s'assurer l'invincibilité**.
 - **Les Grecs** ont érigé le foie **en héros du mythe de Prométhée**. Connaissant les propriétés du foie qui est capable de repousser.
 - **Les Hébreux**, le nomment « **honneur** ».
 - **En yoga** : le **siège de notre bienveillance**, mais également de notre colère.
 - **Les Egyptiens**, ont découvert une autre vertu au foie : **le gavage (origine du mot foie)**, dérivé du latin ficatum. Et devinez quel est l'aliment pour obtenir un bon foie gras ? (le sucre pas le gras !)
- S'agit-il d'une coïncidence ou bien cela représente-t-il la vraie puissance du foie ?

❖ En médecine ayurvédique

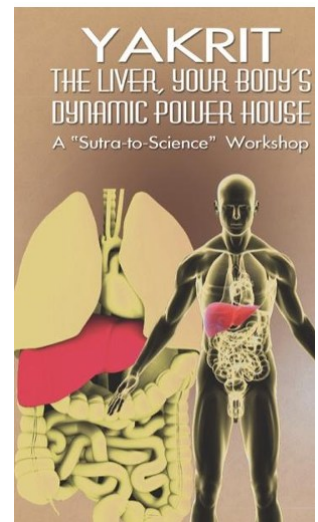
Le foie est considéré comme l'un des principaux organes de détoxification du corps.

Il est appelé YAKRIT en sanskrit.

Il serait responsable de l'élimination des toxines accumulées dans le corps, en particulier les produits métaboliques qui ne sont pas nécessaires et qui peuvent être nocifs s'ils ne sont pas éliminés.

Selon l'Ayurveda, les aliments et les boissons que nous consommons sont transformés par le foie en substances utilisées par le corps pour soutenir les fonctions vitales et éliminer les déchets.

Un foie sain est considéré comme essentiel pour maintenir une bonne santé en Ayurveda.



❖ Les fonctions du foie, un organe peu (re)connu

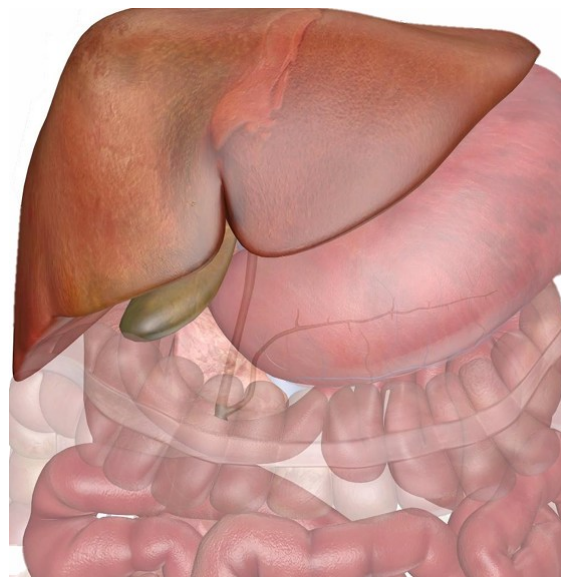
- Le foie est l'organe le plus volumineux que nous avons dans notre organisme.
- Il est en interaction directe avec notre tube digestif par la veine porte qui ouvre ses portes au foie et donc tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, les aliments par exemple, une fois qu'ils passeront dans la circulation sanguine, le premier organe qu'ils vont rencontrer, sera le foie.

→ Le foie va avoir un rôle de digestion, de construction, de transformation, de fabrication, et d'épuration.

❖ En chiffres

ORGANE LE PLUS VOLUMINEUX DE L'ORGANISME :

- Le foie mesure de **20 à 25 cm** (si l'on considère son plus grand diamètre).
- Il pèse environ **1,5 kg**.
- Il est traversé chaque minute par **20 % du débit sanguin total**, soit environ **1,5 litre de sang**.



❖ Selon certaines études

En 2022, une étude réalisée par une équipe de chercheurs allemands de l'Université de Dresde démontre que l'ensemble des cellules du foie humain se régénère en totalité en moins de 3 ans.

Au sein de leur étude, l'équipe de chercheurs allemands précise que la régénération des cellules vient à s'amoinrir au fil des années.

⇒ « Chez un humain de 25 ans, 90 % des cellules du foie ont moins de 2 ans. Alors qu'à 75 ans, le chiffre chute à 75 % »

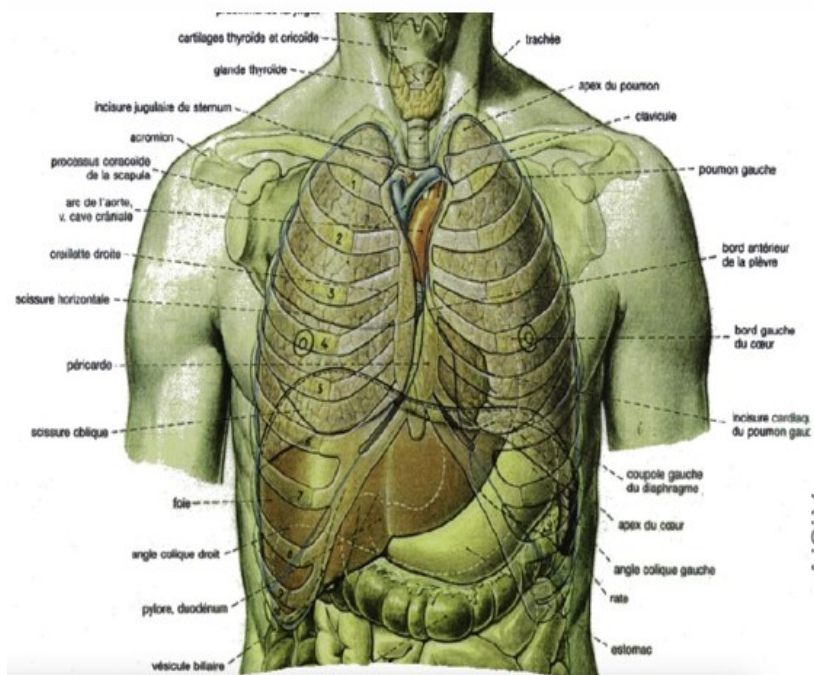
❖ Le super-héros qui régule, régénère et protège

⇒ Le foie a une capacité importante de régénération.

En effet, lorsque des portions du foie sont retirées par une intervention chirurgicale ou en raison d'une maladie, le foie restant peut se régénérer pour reconstituer la taille et la fonction du foie d'origine.

Cette capacité de régénération est due à la capacité des cellules hépatiques, appelées **hépatocytes**, de se diviser et de se multiplier pour remplacer les cellules perdues.

En règle générale, si plus de 30 % à 50 % du foie est enlevé, la régénération du foie peut prendre plusieurs semaines ou mois, mais les hépatocytes peuvent se diviser et multiplier jusqu'à ce que la taille du foie soit rétablie.



❖ Présent dans au moins 6 processus : L'organe le plus vital du corps

Le foie est souvent considéré comme l'organe le plus vital du corps en raison de sa fonction critique dans de nombreux processus corporels essentiels.

1. DÉTOXIFICATION :

⇒ Le foie est responsable de la détoxification du corps, ce qui signifie qu'il élimine certaines toxines et certains déchets de l'organisme.

2. MÉTABOLISME :

⇒ Le foie est impliqué dans de nombreux processus métaboliques, tels que la régulation du taux de sucre dans le sang, la synthèse des protéines et des graisses, et la dégradation des médicaments.

3. STOCKAGE :

⇒ Le foie stocke des nutriments importants, tels que le glucose, les vitamines et les minéraux.

4. PRODUCTION DE BILE :

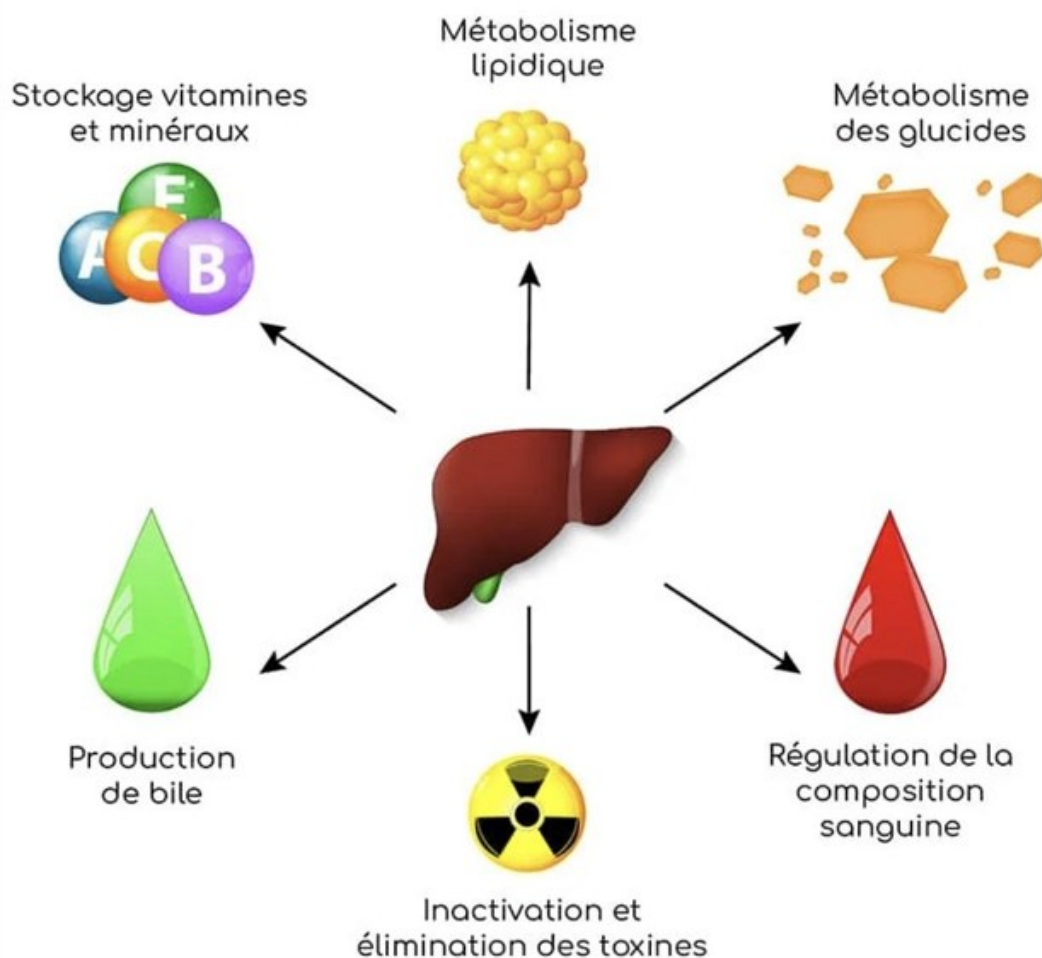
⇒ Le foie produit de la bile, qui est nécessaire pour la digestion des graisses dans l'intestin.

5. RÉGULATION DE LA COAGULATION SANGUINE :

⇒ Le foie produit des protéines qui aident à réguler la coagulation sanguine.

6. DÉFENSE IMMUNITAIRE :

⇒ Le foie est un composant important du système immunitaire et aide à combattre les infections. En raison de toutes ces fonctions vitales, le foie est considéré comme l'un des organes les plus importants du corps.



1. Détoxification

- **Le foie est l'organe responsable de la détoxification du corps.** La détoxification est le processus de conversion des substances toxiques ou indésirables en composés moins nocifs ou facilement excrétés par l'organisme.
- **Le foie joue un rôle crucial dans ce processus en filtrant le sang** qui circule dans le corps et en neutralisant les substances toxiques qui y sont présentes.
- **Le foie utilise des enzymes pour transformer les substances toxiques en composés moins nocifs** qui peuvent être excrétés du corps par les reins ou les intestins.
- **Ce processus de détoxification permet de protéger l'organisme contre les substances nocives** présentes dans l'environnement et dans les aliments que nous consommons.

Cependant, il convient de noter que la capacité de détoxification du foie n'est pas illimitée et que le foie peut être endommagé par l'exposition à des toxines en quantités excessives.

En résumé

➔ LE FOIE EST VITAL POUR LA DÉTOXIFICATION DU CORPS

En neutralisant les substances toxiques et en les transformant en composés moins nocifs.

Cependant, sa capacité de détoxification n'est pas infinie et il est donc crucial de réduire l'exposition à des toxines et de maintenir un mode de vie sain.

2. Métabolisme

Le foie joue un rôle essentiel dans la régulation du taux de sucre dans le sang, également appelé glycémie, en produisant, stockant et libérant du glucose dans la circulation sanguine.

Voici comment le foie est impliqué dans la régulation de la glycémie :

1. **PRODUCTION DE GLUCOSE :** Le foie produit du glucose par un processus appelé "glycogénolyse", processus par lequel le glycogène (glucose stockée dans le foie et les muscles), est décomposé en glucose pour être utilisé comme source d'énergie par l'organisme. C'est la libération de glucose à partir des réserves de glycogène dans le corps.
2. **STOCKAGE DE GLUCOSE :** Le foie stocke également le glucose sous forme de glycogène. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont élevés, le foie peut prendre le glucose excédentaire et le stocker sous forme de glycogène. Le glycogène peut être dégradé en glucose lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont bas.
3. **RÉGULATION HORMONALE :** Le foie est également impliqué dans la régulation hormonale de la glycémie.

Par exemple, lorsqu'il y a une augmentation des niveaux d'insuline dans la circulation sanguine, le foie est signalé pour prendre du glucose et le stocker sous forme de glycogène.

En revanche, lorsque les niveaux de glucagon dans la circulation sanguine augmentent, le foie est signalé pour dégrader le glycogène en glucose et le libérer dans la circulation sanguine.

4. **ÉLIMINATION DES TOXINES :** Enfin, le foie peut également être impliqué dans la régulation de la glycémie en éliminant les toxines qui peuvent perturber la régulation de la glycémie.

Par exemple, l'alcool peut interférer avec la régulation de la glycémie en perturbant la production de glucose par le foie.

En résumé

→ LE FOIE JOUE UN RÔLE CENTRAL DANS LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

En produisant, stockant et libérant du glucose dans la circulation sanguine, ainsi qu'en régulant la réponse hormonale à l'insuline et au glucagon.

La perturbation de la fonction hépatique peut entraîner des troubles de la régulation de la glycémie, tels que le diabète sucré.

3. Stockage des nutriments

1. **STOCKAGE DE GLUCOSE :** Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène, une forme de glucose à longue chaîne. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang baissent, le foie peut dégrader le glycogène en glucose et le libérer dans le sang pour maintenir des niveaux de glucose stables dans le corps.

2. **STOCKAGE DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX :** Le foie stocke également des vitamines et des minéraux importants tels que le fer et le cuivre. Le fer est stocké dans le foie sous forme de ferritine, tandis que le cuivre est stocké sous forme de céruléoplasmine. Le foie stocke également des vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K.

3. **LIBÉRATION DE NUTRIMENTS :** Le foie peut libérer les nutriments stockés en réponse aux besoins du corps.

Par exemple, si les niveaux de glucose dans le sang sont faibles, le foie peut dégrader le glycogène en glucose et le libérer dans le sang pour maintenir les niveaux de glucose normaux. De même, si les niveaux de fer dans le corps sont bas, le foie peut libérer le fer stocké dans le sang pour répondre aux besoins du corps.

En résumé

→ LE FOIE STOCKE DES NUTRIMENTS IMPORTANTS

Tels que le glucose, les vitamines et les minéraux sous forme de glycogène, de ferritine et de céruléoplasmine*, et peut libérer ces nutriments en réponse aux besoins du corps.

Ce stockage et cette libération de nutriments par le foie jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre nutritionnel et énergétique du corps.

(*) La céruléoplasmine : protéine présente dans le sang qui joue un rôle crucial dans le métabolisme du cuivre

4. La production et la sécrétion de la bile

Le foie régule la production et la sécrétion de la bile, qui est une substance importante pour la digestion des graisses dans l'intestin.

La bile est produite par les hépatocytes, les cellules principales du foie, puis stockée dans la vésicule biliaire avant d'être libérée dans l'intestin grêle en réponse à la prise alimentaire.

En réponse à plusieurs signaux physiologiques

1. La présence d'acides gras dans l'intestin grêle stimule la libération de la cholécystokinine (CCK), une hormone digestive qui stimule la contraction de la vésicule biliaire et la libération de la bile dans l'intestin grêle. La CCK est produite par les cellules entéro-endocrines de l'intestin en réponse à la prise alimentaire.

2. **Les niveaux de acides biliaires dans la circulation sanguine** sont également régulés par le foie. Les acides biliaires sont réabsorbés dans l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle, et retournent au foie via la circulation sanguine portale. **Lorsque les niveaux d'acides biliaires sont élevés, le foie régule la production de bile** en réduisant la synthèse de certains acides biliaires et en en éliminant d'autres.
3. **Le foie est également impliqué dans le métabolisme des lipides**, qui sont les **principales substances digérées par la bile**. Le foie régule la production de la bile en réponse aux niveaux de lipides circulants et aux besoins métaboliques de l'organisme.

En résumé

→ LE FOIE RÉGULE LA BILE

En réponse à la prise alimentaire et aux niveaux de lipides et d'acides biliaires dans la circulation sanguine.

La bile est produite par les hépatocytes du foie et stockée dans la vésicule biliaire avant d'être libérée dans l'intestin grêle pour faciliter la digestion des graisses.

5. Régulation de la coagulation sanguine

⇒ Le foie produit des protéines qui aident à réguler la coagulation sanguine.

Le foie est un organe important pour la régulation de la coagulation sanguine car il **produit de nombreux facteurs de coagulation et des protéines anticoagulantes**. La coagulation sanguine est un processus complexe qui implique plusieurs étapes pour **former un caillot de fibrine qui arrête le saignement en réponse à une lésion vasculaire**.

Le foie produit plusieurs facteurs de coagulation, tels que **les facteurs II, V, VII, VIII, IX, X, XI et XIII**, qui sont des protéines sanguines impliquées dans différentes étapes de la coagulation.

En outre, **le foie produit des protéines anticoagulantes** telles que **la protéine C et la protéine S**, qui **limitent la formation de caillots sanguins** en inactivant certains facteurs de coagulation.

⇒ Le foie est également important pour la **régulation de la fibrinolyse**, qui est le processus de dissolution des caillots sanguins.

Le foie produit **le plasminogène**, qui est converti en **plasmin**, une enzyme qui dégrade la fibrine, **la protéine principale qui compose les caillots sanguins**.

- **En cas de maladie hépatique**, le foie peut ne pas fonctionner correctement et **produire des quantités insuffisantes de facteurs de coagulation et de protéines anticoagulantes, ce qui peut entraîner un risque accru de saignement**.
- **À l'inverse, dans certaines maladies hépatiques**, telles que **la cirrhose**, le foie peut **produire des quantités excessives de certains facteurs de coagulation**, ce qui peut **augmenter le risque de formation de caillots sanguins**.

EN RÉSUMÉ :

→ Le foie joue un rôle important dans la régulation de la coagulation sanguine en produisant des facteurs de coagulation, des protéines anticoagulantes et des enzymes fibrinolytiques.

6. Défense immunitaire

Le foie est un composant important du système immunitaire car il joue un rôle essentiel dans la défense de l'organisme contre les infections.

- ⇒ **Les macrophages hépatiques**, cellules du SI jouent un rôle majeur dans la défense de l'organisme contre les infections et les agents pathogènes en éliminant les cellules étrangères, les bactéries et les virus.

Le foie participe à la réponse immunitaire de plusieurs façons.

- **Tout d'abord, il produit des protéines plasmatiques**, telles que les anticorps et les protéines du complément, qui aident à éliminer les pathogènes en les neutralisant ou en les marquant pour une destruction ultérieure par les cellules immunitaires.
- **En outre, le foie stocke des cellules immunitaires, telles que les lymphocytes**, qui sont des cellules sanguines spécialisées qui reconnaissent et éliminent les pathogènes.

(*) Le système immunitaire est un ensemble de mécanismes qui permettent à l'organisme de se défendre contre les pathogènes, tels que les virus, les bactéries et les champignons, ainsi que contre les cellules cancéreuses.

Éliminer les pathogènes et les toxines du sang en produisant de la bile

- **Le foie aide à éliminer les pathogènes et les toxines du sang en produisant de la bile**, qui est stockée dans la vésicule biliaire et libérée dans l'intestin grêle pour aider à la digestion des graisses.
 - **La bile contient des acides biliaires qui ont des propriétés antiseptiques et antimicrobiennes**, ce qui aide à éliminer les pathogènes de l'intestin.
 - Le foie est également **important pour le métabolisme des médicaments et des toxines**.
- ⇒ **Il filtre le sang et élimine les substances toxiques, notamment les produits métaboliques, les médicaments et les polluants**, qui peuvent endommager les cellules du corps et compromettre le système immunitaire.

En résumé

➔ **LE FOIE EST UN COMPOSANT IMPORTANT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE**

- Grâce à la production des protéines plasmatiques
- Au stockage des cellules immunitaires
- Aide à éliminer les pathogènes et les toxines du sang
- Filtre les substances toxiques

Grâce à ces fonctions, le foie contribue à protéger l'organisme contre les infections et les maladies.

❖ Le point de vue de la naturopathie

➔ La naturopathie considère que le foie est un organe vital et joue un rôle central dans le bien-être de l'organisme. De nombreuses fonctions importantes :

1. **La détoxification de l'organisme**, en éliminant les substances toxiques et en purifiant le sang.
2. **La régulation du taux de sucre dans le sang**, qui est essentiel pour maintenir une bonne santé métabolique.
3. **Le stockage de vitamines, de minéraux** et d'autres nutriments essentiels.
4. **La production de bile, qui aide à la digestion des graisses** et à l'élimination des déchets.
5. **La synthèse de certaines protéines**, telles que les protéines plasmatiques qui participent à la coagulation sanguine.
6. **Les défenses immunitaires** : le foie contribue à protéger l'organisme contre les infections et les maladies.

Soutenir le foie en naturopathie

La naturopathie considère également que le foie est souvent surchargé en raison de l'exposition à des toxines environnementales, à une alimentation riche en graisses et en sucre, à l'alcool, aux médicaments et à d'autres substances.

Cette surcharge peut entraîner une **accumulation de déchets dans le foie, une inflammation et une réduction de la capacité du foie à remplir ses fonctions normales.**

Pour soutenir la santé du foie, la naturopathie recommande souvent des approches comme :

- **Une alimentation saine et équilibrée**, riche en aliments entiers, en fibres et en nutriments.
- **L'exercice physique régulier**, qui aide à stimuler la circulation sanguine et à réduire l'inflammation.
- **La réduction de l'exposition aux toxines** environnementales et aux substances toxiques.
- **L'utilisation de plantes**, comme **le chardon-marie, le pissenlit, l'artichaut et le curcuma**, aux propriétés hépato protectrices et qui peuvent aider à soutenir la santé du foie.

❖ Le foie régule-t-il la glycémie ? N'est-ce pas plutôt le rôle du pancréas ?

Le pancréas et le foie agissent en synergie pour maintenir un taux de sucre stable dans le sang, mais leur rôle est complémentaire.

1. LE PANCRÉAS : le régulateur hormonal immédiat

Il sécrète l'insuline (quand la glycémie est trop haute) et le glucagon (qd elle est trop basse).

Ces hormones agissent sur les cellules pour favoriser le stockage ou la libération du glucose. Il agit donc en temps réel, notamment après les repas.

2. LE FOIE : le réservoir et le régulateur métabolique

Il stocke le glucose sous forme de glycogène (glycogénèse),

Il libère du glucose entre les repas (glycogénolyse),

Il produit du glucose en période de jeûne ou de stress (néoglucogénèse).

⇒ **C'est l'organe tampon qui stabilise la glycémie entre les apports alimentaires.**

❖ Définitions

LE GLUCOSE : un sucre simple (monosaccharide), principal carburant de nos cellules.

Il provient de l'alimentation (sucres et féculents), ou il est fabriqué par le foie à partir d'autres nutriments (protéines, graisses).

Le glucose circule dans le sang et est utilisé par toutes les cellules, en particulier le cerveau, les muscles et les globules rouges, pour produire de l'énergie (via la respiration cellulaire). Son taux dans le sang s'appelle la glycémie.

GLYCOGÈNE : Le glycogène est la forme de stockage du glucose dans l'organisme. Une chaîne de molécules de glucose reliées entre elles, que l'on retrouve principalement dans :

- ✓ le foie, où il sert à maintenir la glycémie stable entre les repas,
- ✓ les muscles, où il fournit de l'énergie lors de l'effort. Lorsque le corps a besoin de sucre (en cas de jeûne, d'effort ou de stress), il casse ces réserves pour libérer du glucose dans le sang.
- ✓ Le glycogène est donc une réserve rapide d'énergie, disponible à court terme.

❖ Oui, vous avez raison : c'est bien le pancréas qui régule la glycémie, mais son action est hormonale et indirecte.

Il agit en envoyant des messagers (l'insuline et le glucagon) aux organes cibles, et notamment au foie, qui joue un rôle central dans l'exécution de ces ordres.

✓ **L'insuline** (sécrétée quand la glycémie est élevée) demande au foie de stocker le glucose sous forme de glycogène.

✓ **Le glucagon** (sécrété quand la glycémie baisse) stimule le foie pour qu'il libère du glucose dans le sang.

Le foie agit donc comme un réservoir d'énergie qui :

✓ **stocke le glucose** quand il y en a trop,

✓ **le relâche quand le corps en a besoin** (entre les repas, pendant le jeûne, lors d'un effort...). Autrement dit, le pancréas régule, mais le foie exécute.

- ⇒ **En naturopathie, on insiste beaucoup sur la fonction hépatique : si le foie est engorgé, fatigué, ou moins réactif, il répondra moins efficacement aux signaux du pancréas, ce qui peut entraîner des déséquilibres glycémiques : hypoglycémies fonctionnelles, envies de sucre, fatigue post-prandiale.**

❖ **En naturopathie**

Le foie est considéré comme un chef d'orchestre métabolique, car il gère de nombreuses fonctions : sucre, graisses, protéines, toxines, etc.

Lorsqu'il est surchargé ou encrassé, cela peut entraîner une mauvaise régulation de la glycémie (hypoglycémies fonctionnelles, envies de sucre, fatigue post-prandiale).

En naturopathie, on commence souvent par soutenir le foie pour améliorer l'équilibre général, y compris la glycémie.

À RETENIR :

- ⇒ Le pancréas est le régulateur hormonal de la glycémie à court terme.
- ⇒ Le foie est le régulateur métabolique de fond, indispensable à l'équilibre glycémique durable.
- ⇒ Les deux sont indispensables, mais le foie est souvent la première cible de terrain en naturopathie.

❖ **En naturopathie, l'alcool est souvent considéré comme un toxique**

Même en petite quantité, car il :

- ✓ **fatigue le foie, organe essentiel à la détoxification**, à l'équilibre hormonal et à la vitalité,
- ✓ **déséquilibre le système nerveux**, avec des effets de fausse détente à court terme mais un impact sur le sommeil, l'humeur, la concentration,
- ✓ **acidifie le terrain** et peut favoriser l'inflammation silencieuse
- ✓ **perturbe le microbiote intestinal**, clé de notre immunité, digestion et santé mentale.

Et surtout, il agit sur le cerveau comme un "calmant rapide", une dépendance insidieuse, en particulier chez les personnes fragilisées. Le soulagement est réel... mais temporaire. Et à long terme, il fragilise l'organisme encore plus.

- ⇒ Quand on stoppe, on réalise à quel point on retrouve de l'énergie, un meilleur sommeil, ...
- ⇒ Le message n'est pas de tout interdire, mais de remettre de la conscience : l'alcool n'est pas neutre. Et il ne mérite ni le statut de "plaisir santé", ni d'être banalisé, surtout dans une société déjà très stimulée et stressée

II. UNE STATION D'EPURATION HIGHT TECH !

1. LES 3 PHASES

⇒ De la détoxication (ou détoxification)

❖ Détoxication ou détoxification ?

DÉTOXIFICATION est la version anglaise de **DÉTOXICATION** en français. Les deux termes signifient la même chose. C'est-à-dire le processus de gestion et d'élimination des substances toxiques dans l'organisme.

❖ Définitions

XENOBIOTIQUE (toxines) : molécules parfois toxiques et étrangères à l'organisme. **METABOLITE** : petite molécule produite lors du métabolisme d'un être vivant, impliquée dans diverses fonctions cellulaires.

HYDROSOLUBLE : substance ou composé chimique qui se dissout dans l'eau.

LYPOSOLUBLE : substance qui se dissout dans les graisses ou dans des solvants à base de graisse.

CYTOCHROME P450 : famille d'enzymes impliquées dans le métabolisme des médicaments, des hormones, de substances étrangères dans le foie.

GLUTATHION : antioxydant dans les cellules, protège ces dernières contre les dommages causés par les radicaux libres et d'autres substances toxiques. **Composé de 3 AA : cystéine, glutamate et glycine.**

TRANSPORTEUR PROTEIQUE : protéines membranaires assurant le transport sélectif de certaines molécules à travers les membranes cellulaires, permettant ainsi le maintien de l'homéostasie.

ALCALINISATION : processus de régulation physiologique qui maintient l'équilibre acidobasique en augmentant le pH du sang et des fluides corporels, généralement par l'intermédiaire de bicarbonates et d'autres tampons alcalins.

CYCLE ENTÉRO-HÉPATIQUE : processus de réutilisation d'une substance, comme les acides biliaires, entre le foie et l'intestin grêle pour faciliter la digestion des graisses

STÉATO HÉPATITE : désigne tout ce qui est relatif à la graisse accumulée dans le foie

❖ Définition de la détoxification

La détoxification est une activité métabolique consistant à transformer une substance toxique en un dérivé capable d'être éliminé par différents moyens :

⇒ **les toxines sont éliminées par la peau et le sébum, par les poumons (substances volatiles), par les reins et l'urine et par le tube digestif (fèces et bile).**

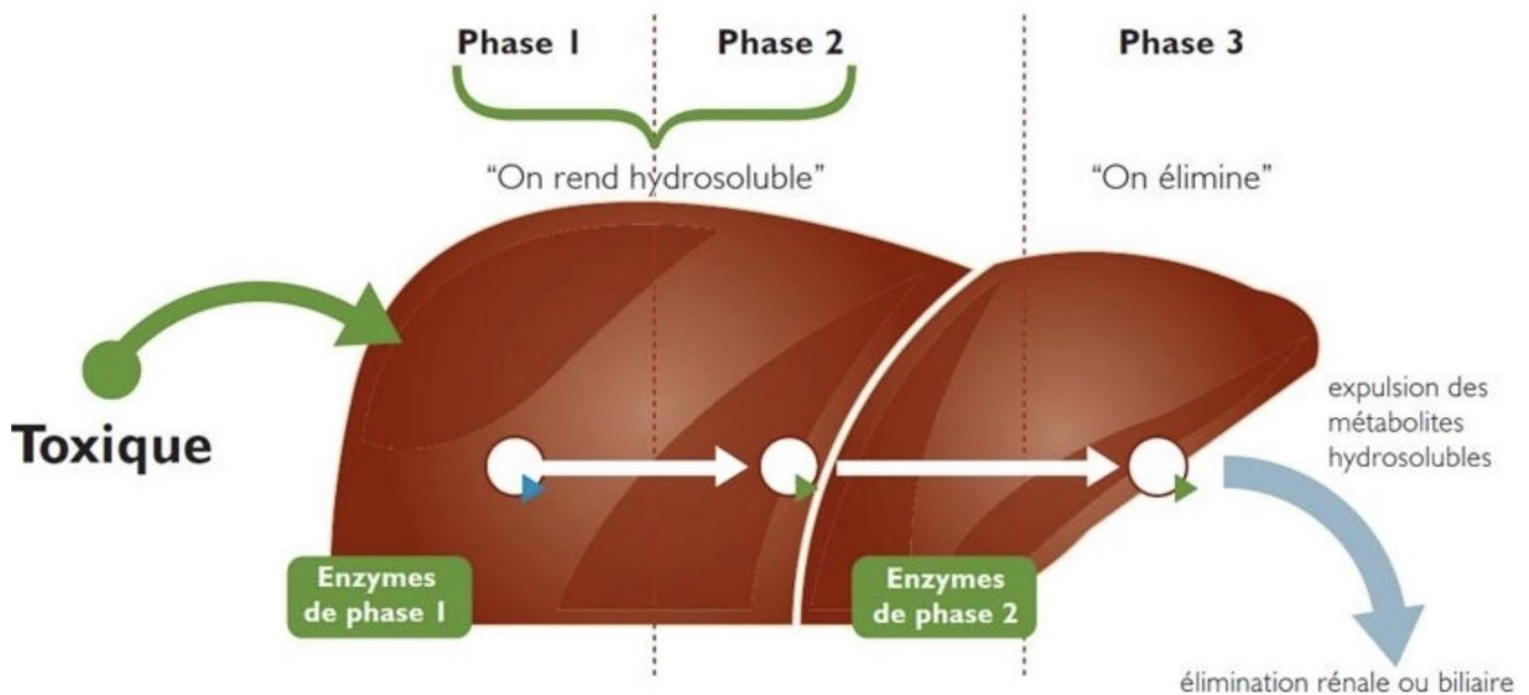
Lorsque l'organisme n'arrive plus à éliminer au fur et à mesure les toxines, celles-ci seront stockées et provoqueront un encrassement enzymatique, entraînant une souffrance cellulaire avec mort cellulaire, puis souffrance d'un organe, ...

La plupart des molécules toxiques sont liposolubles et ne peuvent être transportées telles quelles dans le sang. **Puis s'accumulent dans le tissu adipeux** (graisses périphériques et système nerveux) lorsque les capacités du foie sont saturées.

❖ Les 3 phases de détoxification

La détoxification hépatique est un processus crucial par lequel le foie élimine les substances toxiques et les produits métaboliques de notre corps. Ce processus peut être divisé en trois phases principales :

1. **LA PHASE 1 :** Cette phase implique la conversion des toxines liposolubles en des composés plus solubles dans l'eau, ce qui les rend plus facilement éliminables par l'organisme. Souvent accompli par des enzymes appelées cytochromes P450, qui ajoutent des groupes fonctionnels oxygénés ou azotés aux molécules toxiques.
2. **LA PHASE 2 :** Une fois que les toxines ont été modifiées par la phase 1, la phase 2 consiste en leur conjugaison avec des molécules telles que le glutathion, la glycine ou le sulfate. Rendant les toxines encore plus solubles dans l'eau, permettant ainsi leur élimination par les reins ou les intestins.
3. **LA PHASE 3 :** Enfin, la phase 3 implique l'élimination des toxines conjuguées du corps. Pouvant se produire par l'excrétion de ces composés dans les urines ou les selles.



Phase I Phase d'activation

Lorsque le foie doit détoxifier des substances toxiques, la première étape consiste à les transformer en composés plus solubles dans l'eau. **Ce processus est effectué grâce à l'action d'enzymes appelées cytochromes P450, qui sont des systèmes enzymatiques complexes.**

Pour fonctionner correctement, **les cytochromes P450** ont **besoin de différents cofacteurs**, tels que les **vitamines B2, B3, B6, B9 et B12**, ainsi que des **minéraux** tels que le **magnésium, le zinc, le manganèse, le molybdène, le cobalt, le cuivre et le chrome**.

Les cytochromes P450 sont des enzymes pouvant transformer de nombreuses substances différentes, qu'elles soient produites naturellement par le corps (endogènes) ou qu'elles proviennent de l'extérieur (exogènes).

Telles que les stéroïdes, les acides gras, les médicaments, l'alcool, les pesticides et les graisses saturées. Ils ont une **haute spécificité pour les substances produites naturellement par le corps** et une **faible spécificité pour les substances provenant de l'extérieur**.

En résumé

- ➔ **La phase de détoxification du foie est un processus naturel permettant de nettoyer le corps des métabolites toxiques.**
- **La transformation des toxines** en substances moins nocives.
- **Transportées vers d'autres organes**, comme les reins, pour être éliminées du corps.
- **Pour que ce processus se déroule correctement**, il est important de fournir au foie les nutriments nécessaires, comme **les vitamines et les minéraux**.

⇒ Il est également important de limiter la consommation de substances toxiques.

Cependant, cette phase peut également produire des métabolites toxiques, pouvant poser un risque pour la santé si ces métabolites ne sont pas rapidement éliminés par les étapes suivantes de la détoxification.

La phase II Phase de conjugaison

La deuxième étape par laquelle le foie transforme les substances toxiques en des formes encore plus faciles à éliminer.

Cette phase implique la conjugaison des toxines avec des molécules telles que le glutathion, la glycine ou le sulfate, rendant encore plus solubles dans l'eau.

- ⇒ Les enzymes responsables de cette phase sont appelées **enzymes de conjugaison**.
- ⇒ Cette conjugaison rend les toxines moins nocives et plus facilement éliminables par l'organisme par les reins ou les intestins.

Cette phase est très importante car elle protège l'organisme contre les effets néfastes des substances toxiques en neutralisant leurs effets nocifs.

- **La 2 -ème de la transformation des substances toxiques par le foie pour les rendre encore plus faciles à éliminer :**

Cette phase consiste à lier les toxines avec des molécules telles que le glutathion, la glycine ou le sulfate pour les rendre plus solubles dans l'eau.

Les enzymes responsables de cette phase sont appelées enzymes de conjugaison. Cela permet aux toxines d'être éliminées plus facilement et efficacement par l'organisme par les reins ou les intestins. `

Cette phase est très importante car elle protège l'organisme contre les effets nocifs des substances toxiques.

Les systèmes enzymatiques de la phase II permettent de transformer ces nouveaux toxiques pour leur élimination.

- ⇒ **Les métabolites intermédiaires** sont transformés en composés hydrosolubles éliminables par les urines, via le sang ou les fèces, via la bile.
- ⇒ **Les cofacteurs tels que le zinc, le cuivre, le manganèse, le sélénium, la vitamine C, la vitamine E et les acides lipoïques** sont nécessaires pour cette phase.
- ⇒ **Les métabolites secondaires sont des sources de radicaux oxydés instables et toxiques**, d'où la nécessité d'un bon système antioxydant pour protéger l'organisme.

En résumé

- **Permet de lier (conjuguer) les toxines avec des molécules** pour les rendre plus solubles dans l'eau.
- **Facilite leur élimination par l'organisme** : les enzymes de conjugaison sont responsables de cette étape et leur action permet de neutraliser les effets nocifs des substances toxiques.
- **Protège contre leurs effets nocifs**, nécessitant **des cofacteurs et un système antioxydant**.
 - ➔ **Une phase 2 de « détox efficace » doit comprendre l'ensemble de ses cofacteurs : acides aminés soufrés, glycine, glutamine, N-acétyl cystéine, méthionine, vitamines du groupe B, choline...**
 - ➔ **Il faut permettre à la phase 2 d'être aussi efficace que la phase 1 au risque que les toxines restent dans le foie.**
 - ➔ **Ne pas manquer de micronutriments dans son alimentation est essentiel.**

Précision : C'est au début de la phase 2 que sont neutralisés les dérivés oxydés de la phase 1.

D'où un besoin accru en enzymes : **super oxyde dysmutase, glutathion peroxydase, vitamines C, E, bêta carotène, minéraux : sélénium, cuivre, manganèse, zinc et en flavonoïdes.**

La phase III Phase de transport et d'élimination

Cette étape consiste à éliminer les toxines déjà neutralisées par les étapes précédentes :

- **Les toxines** sont envoyées par le foie vers les reins ou les intestins pour une élimination définitive avec l'aide de transporteurs protéiques.
- **Les reins et les intestins** éliminent ensuite les toxines sous forme d'urine ou de matières fécales.
 - ➔ **Cette étape est cruciale pour empêcher les toxines de causer des dommages et nécessite un bon fonctionnement des organes impliqués.**

Les produits de la phase II sont éliminés par : la bile, les selles, le sang et les urines, et l'alcalinisation aide à l'élimination des toxines par l'urine.

Dernière étape de la détoxification hépatique : consistant en l'élimination des toxines déjà neutralisées par les étapes précédentes.

- ⇒ **Le foie envoie les toxines transformées**, qui sont maintenant plus solubles dans l'eau, **vers d'autres organes comme les reins ou les intestins pour une élimination définitive.**
- ⇒ **Cette étape nécessite l'action de transporteurs protéiques** qui assurent le transfert des toxines à travers la membrane des cellules du foie pour les envoyer vers les organes d'élimination.
- ⇒ **Les reins et les intestins éliminent ensuite les toxines sous forme d'urine, de matières fécales.**

Cette étape est importante pour garantir que les toxines transformées ne restent pas dans l'organisme. C'est pourquoi il est crucial que les organes impliqués dans cette phase fonctionnent correctement pour une élimination efficace des toxines.

- ➔ **L'ALCALINISATION** soutient l'élimination des toxines par l'urine mais est également régulatrice des systèmes de transport protéique de ces toxines rendus hydrosolubles par les phases I et II : rôle des citrates, légumes, ...

En résumé

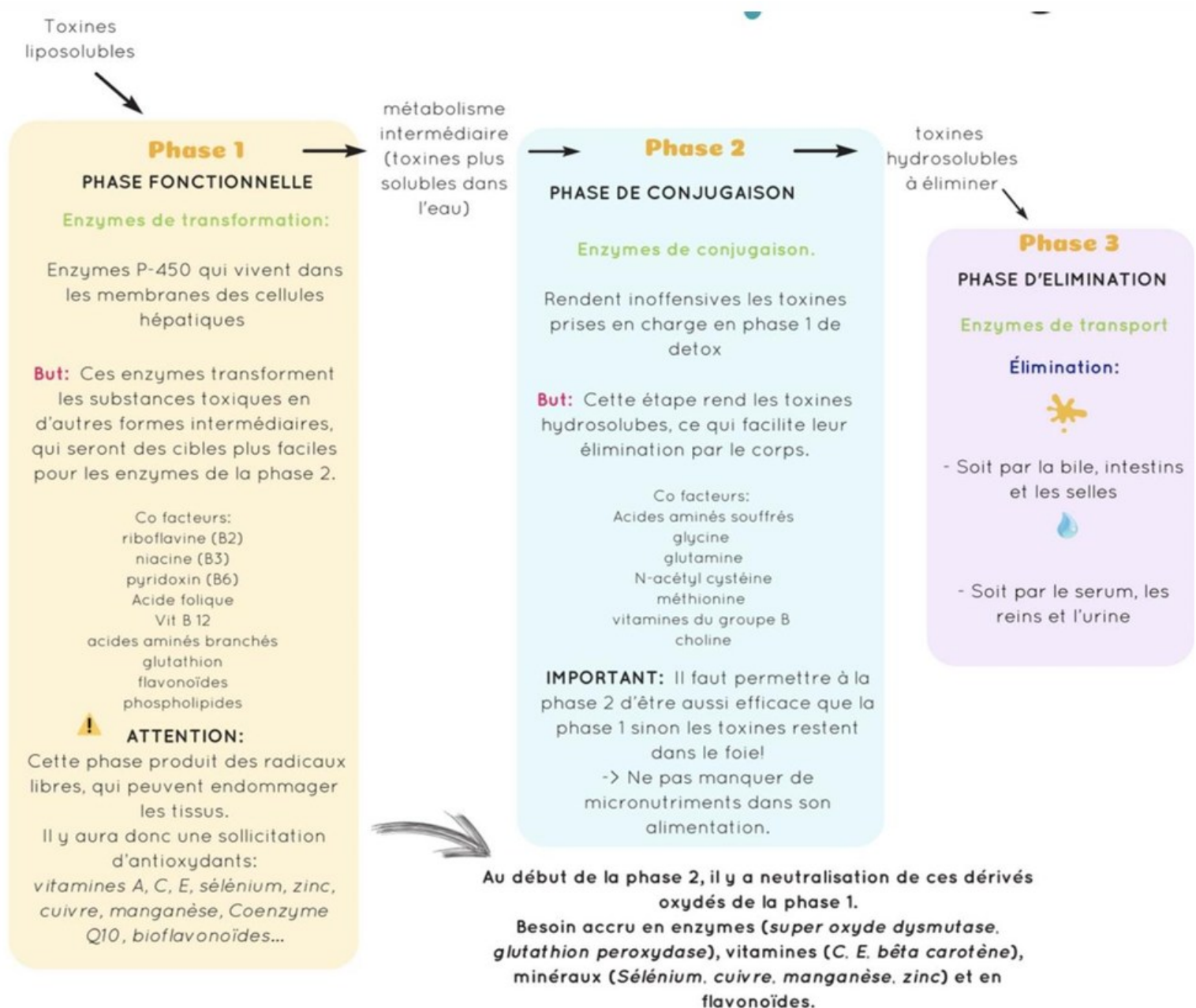
➔ La phase III de la détoxification hépatique est l'étape finale de l'élimination des toxines neutralisées par les phases précédentes :

- Le foie envoie les toxines solubles dans l'eau vers les reins ou les intestins grâce à des transporteurs protéiques pour leur élimination.

⇒ Cette étape est importante pour éviter les dommages causés par les toxines transformées, il est donc crucial que les organes impliqués dans cette phase fonctionnent correctement.

- Les toxines sont éliminées via la bile, les selles, le sang, les reins et les urines, et l'alcalinisation est importante pour soutenir cette élimination.

❖ Détoxification du foie en 3 phases : un mécanisme complexe



En bref !

➤ LA DÉTOXIFICATION HÉPATIQUE EST UN PROCESSUS EN 3 ÉTAPES PAR LEQUEL LE FOIE :

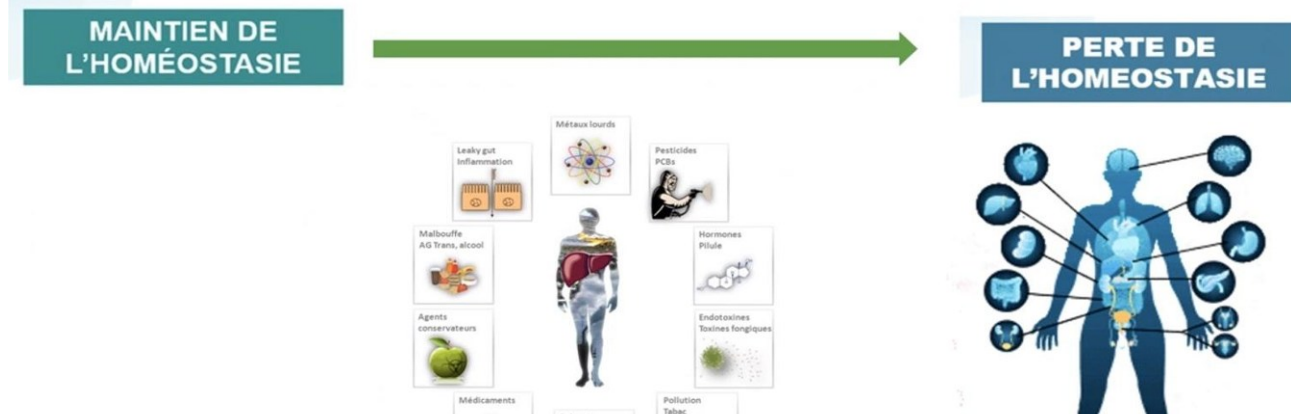
- TRANSFORME LES SUBSTANCES TOXIQUES EN COMPOSÉS PLUS SOLUBLES DANS L'EAU
- LES CONJUGUE AVEC D'AUTRES MOLÉCULES
- ET LES ÉLIMINE DU CORPS

2. LA DETOXICATION

⇒ Comment et pourquoi ?

❖ La détoxification, un processus au service de l'homéostasie

L'homéostasie est un concept clé pour comprendre et maintenir le bien-être de l'organisme. Elle est définie comme un état d'équilibre dynamique dans lequel les différents systèmes de l'organisme fonctionnent harmonieusement ensemble pour maintenir la santé globale de l'individu.

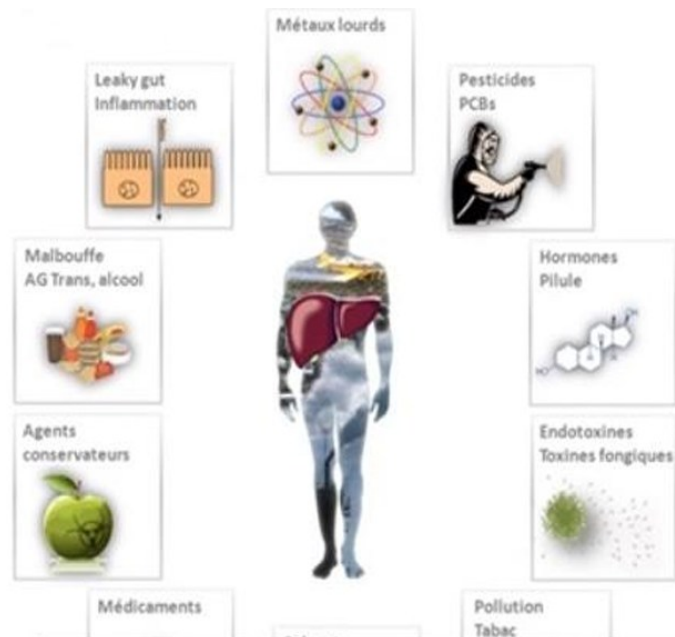


Pour survivre, nos cellules ont développé des mécanismes assurant la gestion des molécules.

Nos cellules ont mis en place des mécanismes pour gérer les molécules toxiques et assurer leur survie, ce processus est appelé la détoxification.

La détoxification englobe toutes les étapes qui permettent à notre corps de prendre en charge et d'éliminer les substances potentiellement dangereuses pour notre organisme.

Toutes les cellules de notre corps ont la capacité de **détoxifier**, mais celles des tissus qui sont les plus exposés aux toxines ont développé cette capacité de manière plus prononcée.



❖ La détoxification hépatique Processus biochimique

La "détoxification hépatique" est un processus biochimique par lequel le foie élimine les substances toxiques de l'organisme.

Le foie est un organe clé de la détoxification car il filtre le sang provenant de l'estomac et de l'intestin, où les nutriments et les toxines sont absorbés, avant qu'il ne soit redistribué dans le reste du corps.

Le foie utilise différents mécanismes pour éliminer les substances toxiques, notamment la transformation des substances toxiques en produits moins nocifs, qui peuvent être éliminés dans l'urine ou les selles.

La détoxification hépatique est importante pour maintenir la santé de l'organisme, car une accumulation de toxines peut entraîner des dommages cellulaires et une inflammation, ce qui peut augmenter le risque de maladies.

❖ La détoxification, dans quel cas ?

- ⇒ **Fatigue chronique, mauvaise haleine, nausées, teint pâle...**
- ⇒ **Différents symptômes peuvent révéler un besoin de détoxification hépatique.**

Notre mode de vie, notre alimentation, les nombreuses toxines auxquelles nous sommes quotidiennement exposés peuvent conduire à une perte de notre homéostasie : processus de régulation par lequel l'organisme résiste aux perturbations et conserve son état d'équilibre.

D'un individu à l'autre, diverses raisons peuvent expliquer le fait que le foie est parfois dépassé :

- ⇒ **La consommation de tabac, d'alcool et /ou de médicaments** altèrent les aptitudes naturelles du foie à détoxifier notre organisme, tout comme un syndrome inflammatoire ou infectieux.
- ⇒ **Les troubles digestifs et la variabilité génétique** peuvent également engendrer un dépassement des capacités de détoxification du foie.

❖ Les symptômes pouvant justifier une détoxification hépatique en naturopathie

- **Fatigue chronique :** mauvaise conversion des nutriments en énergie (surcharge toxique)
- **Digestion difficile :** surchargé de toxines, il peut produire une bile de moins bonne qualité, et joue un rôle dans la régulation de la flore intestinale
- **Peau terne et boutons :** le foie joue un rôle important dans l'élimination des toxines et des déchets
- **Mauvaise haleine**
- **Migraines et maux de tête**
- **Douleurs articulaires et musculaires**
- **Allergies et sensibilités :** la régulation de la réponse immunitaire de l'organisme

❖ Les aliments de la détoxification

Afin que les enzymes du foie opèrent de manière efficace à la transformation et à l'évacuation des toxines de l'organisme, mieux vaut préférer **des aliments issus de l'agriculture biologique et riches en glucosinolates.**

- ⇒ **Le colza, la moutarde blanche, les différentes variétés de choux ou encore les radis** démontrent une teneur intéressante en glucosinolates.

	Légume / Plante	Teneur moyenne en glucosinolates (mg/g)
1	Chou de Bruxelles	1,50 - 2
2	Chou-fleur	0,50
3	Brocoli	0,70
4	Navet	0,2 - 0,6
5	Rutabaga	0,2 - 5,6
6	Colza	21,8 - 51,6

- ⇒ **Les glucosinolates** sont à l'origine de la **saveur amère ou piquante de ces aliments** et jouent un rôle dans la détoxification en stimulant certaines enzymes.

❖ L'eau

- **Boire quotidiennement (au moins 1,5L d'eau)** est essentiel au bon fonctionnement des reins et facilite l'élimination.
- En plus de l'eau de source à consommer froide ou en infusion, **il vaut mieux privilégier des aliments diurétiques tels que les concombres, le melon, les endives, la laitue, ...**

❖ Les comportements

Favoriser la détoxification passe par l'adoption d'une hygiène de vie saine :

- **Privilégier une alimentation simple et naturelle**
- **Limitier les excès (graisses saturées et alcool)**
- **Adopter une activité pour se mettre en mouvement**

❖ Limiter son exposition aux xénobiotiques

Pour restreindre au maximum le contact avec les toxines, mieux vaut reconnaître les sources de polluants afin de s'en éloigner :

- **A l'extérieur**, la marche à pied est recommandée, le plus possible loin des voies de trafic routier.
- **A l'intérieur**, aérer les pièces de vie au moins dix minutes par jour limite les expositions et entretenir les appareils de chauffage réduit potentiellement les expositions au monoxyde de carbone.
- Il est également conseillé d'acheter **des produits d'entretien pauvres en produits chimiques**.

❖ Le saviez-vous ?

Le jus de pamplemousse renferme des substances qui paralysent une enzyme impliquée dans la première phase de métabolisation de nombreux médicaments (CYP450A4 intestinale).

En ralentissant l'élimination des médicaments, le jus de pamplemousse favorise la présence de ceux-ci dans l'organisme et cela peut engendrer des effets indésirables : **surdosage, toxicité rénale, dégradation des cellules musculaires, ...**

En résumé

1. LE JUS DE PAMPLEMOUSSE

Le jus de pamplemousse contient des substances qui bloquent une enzyme (CYP3A4) chargée d'éliminer certains médicaments. Résultat : ces médicaments s'accumulent dans le corps, ce qui peut provoquer un surdosage ou des effets indésirables.

On évite donc le jus de pamplemousse (ou le fruit en grande quantité) en cas de traitement médicamenteux sensible (statines, anticoagulants, immunosuppresseurs...).

2. L'EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE

L'extrait de pépins de pamplemousse est souvent utilisé comme antimicrobien naturel, mais sa composition varie beaucoup selon les marques. Certains contiennent des conservateurs chimiques (**ex. : benzéthonium**) qui peuvent interagir avec des médicaments. **A éviter en usage oral systématique, surtout chez les personnes sous traitement.**

En usage externe ou ponctuel, il peut être intéressant si le produit est de qualité



III. LA PHYTOTHEQUE HEPATOBILIAIRE

1. LES PLANTES

⇒ De la détoxication (ou détoxification)

❖ Les plantes de la détoxication

Le foie est donc, un organe essentiel au fonctionnement de l'organisme.

Utiliser des plantes pour l'aider dans ses fonctions physiologiques, en cas de surcharge hépatique, est une excellente solution.

Choisissez les plantes en fonction de l'action souhaitée :

- Le ROMARIN, l'ARTICHAUT et le RADIS NOIR pour détoxifier le foie et accélérer le drainage
- Le DESMODIUM pour le protéger
- Le CHARDON MARIE pour le stimuler et le régénérer

ARTICHAUT

Cynara scolymus L.

Partie utilisée : feuilles

Plante de la digestion difficile

Utilisation ancestrale

- Depuis l'Antiquité, les bractées de l'artichaut sont utilisées et appréciées pour leurs qualités gastronomiques et les feuilles pour leur intérêt thérapeutique.
- À l'origine, l'artichaut était un chardon sauvage, qui, sous l'influence de croisements, est devenu la plante que nous connaissons aujourd'hui.



Botanique

L'artichaut est une plante vivace, herbacée à tige rigide et cannelée pouvant atteindre 1,50 m de hauteur. Les feuilles en rosette sont très divisées et très grandes. Les fleurs sont de couleur bleu violacé, groupées en un gros capitole à bractées. Seule la feuille est inscrite à la X^e édition de la Pharmacopée Française.

Propriétés

Les principes actifs présents dans les feuilles de l'artichaut permettent de :

- ⇒ **moduler la sécrétion de la bile**
- ⇒ **exercer une action protectrice sur les cellules hépatiques**

Effets bénéfiques décrits

Plusieurs effets bénéfiques sont décrits et l'artichaut peut être utilisé comme solution nutritionnelle d'accompagnement :

- **En cas de digestion difficile ou de constipation**
- **En cas de dyspepsie, polymédication**
- **En cas de constipation d'origine hépato-biliaire**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ⇒ **l'artichaut est contre-indiqué en cas d'obstruction des voies biliaires ou de maladie biliaire ou hépatique, chez les personnes allergiques aux Astéracées.**

RADIS NOIR

Raphanus sativus L. var niger.

Partie utilisée : Racines

plante de la détoxification hépatique

Utilisation ancestrale

- Selon les botanistes, le radis noir serait la première espèce de radis cultivée par les humains. D'abord cultivé en Chine, il aurait par la suite conquis les Grecs anciens et les Romains.
- Il était déjà connu et consommé par les Egyptiens à l'époque des pharaons : on a trouvé, dans le temple de Karnak, des hiéroglyphes le représentant.



Botanique

Le radis noir est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle, de 10 à 30 cm de hauteur. Vraisemblablement originaire du bassin méditerranéen et de l'Asie occidentale, il est aujourd'hui cultivé dans les potagers sous presque tous les climats. La racine pivotante, de surface noire à chair blanche, peut atteindre une longueur de 50 cm et se récolte en novembre.

Propriétés

- **les principes actifs soufrés de la racine de radis noir font de cette plante la plante majeure**
 - ⇒ **dans la détoxification hépatique**
 - ⇒ **utile pour diminuer les effets secondaires d'un repas riche en graisses ou d'une prise de médicaments au long cours** (traitements hormonaux, antidépresseurs...).
- **Le radis noir présente également des activités mucolytiques et antiseptiques.**
- **De ce fait, il est préconisé dans le traitement**
 - ⇒ **des affections bronchiques bénignes telles que la toux grasse ou la prévention des sinusites.**

Indications

- **Détoxification hépatique**
- **Constipation d'origine hépato-biliaire**
- **Prise de médicaments au long cours (traitements hormonaux, pilule...)**
- **Prévention de la sinusite chronique**

Contre-indication en cas de lithiase avérée, en cas d'obstruction des voies biliaires.

ARTICHAUT + RADIS NOIR : détoxification hépatique



RADIS NOIR + ECHINACEA : prévention de sinusite



DESMODIUM + RADIS NOIR : protection du foie (alcool, chimiothérapie)



Chardon Marie + Desmodium (et éventuellement Radis noir) : protection hépatique



DESMODIUM

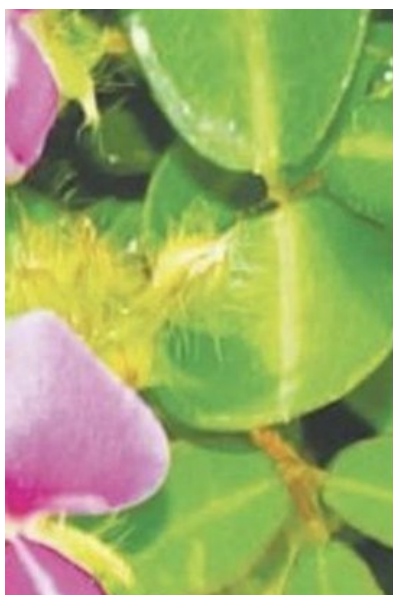
Desmodium adscendens sw.(DC)

Partie utilisée : Feuilles

Protection hépatique

Utilisation ancestrale

- L'origine du nom du Desmodium adscendens provient **du grec desmos**, qui signifie « **lien** » ou « **faisceau** », en allusion aux étamines qui se réunissent en tube à leurs extrémités, et d'adscendens, qui représente les propriétés des parties aériennes à ascensionner les troncs des palmiers à huile.
- Cette plante médicinale est bien connue dans toutes les régions tropicales et subtropicales d'Amérique, d'Afrique et d'Inde, où elle est utilisée de manière intensive en médecine traditionnelle.



Botanique

Le desmodium est une plante herbacée, commune dans les lieux humides et ombragés des régions tropicales et subtropicales d'Amérique, d'Afrique et d'Inde. Ses tiges minces, recouvertes de poils fins, sont longues et rampantes.

Les feuilles alternes sont composées de trois folioles obovales ; la foliole centrale est plus développée que les deux autres folioles latérales. Les fleurs, de petite taille et de couleur blanche à violet clair, donnent naissance à des fruits, des gousses articulées de couleur verte.

Propriétés

- La prise de desmodium entraîne une diminution de l'inflammation au niveau du foie, faisant de cette plante la plante majeure dans l'hépatoprotection. Elle est conseillée
 - ⇒ **en cas de prise de produits hépatotoxiques**
 - ⇒ **lors d'hépatites virales ou médicamenteuses.**
 - ⇒ **propriétés anti-allergiques.**

Indications

- **Protection du foie, chimiothérapie**
- **Hépatites virales**
- **Allergies alimentaires**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante, enfant de - de 12 ans.

CHARDON MARIE

Silybum marianum L.

Partie utilisée : Fruit dépourvu de ses aigrettes

Protection hépatique

Utilisation ancestrale

- Plante médicinale très ancienne, le « **sillybum** » était déjà citée par **Dioscoride (77 après JC)** comme une plante du genre chardon : **elle était utilisée pour traiter les troubles hépatiques et biliaires.**
- Pline l'Ancien recommandait de prendre le jus de la plante mélangé à du miel pour éliminer les excès de bile. Au Moyen Age, la plante était utilisée pour **chasser la « mélancolie » ou « bile noire »**. De nos jours, son utilisation reste liée au traitement de divers troubles hépatiques et biliaires.



Botanique

Le chardon Marie est une plante herbacée bisannuelle pouvant atteindre 1 m de haut. Elle présente des feuilles d'un vert vif marbrées de blanc et bordées d'épines. En été, au sommet de sa tige robuste, poussent des fleurs tubuleuses, d'un rose pourpre, entourées de bractées piquantes. Les fruits sont noirs et rugueux. Originaire du bassin méditerranéen, elle préfère les sols secs et ensoleillés, incultes, et ne pousse pas au-delà de 700 m d'altitude.

Propriétés

- ⇒ **hépatoprotecteur,**
- ⇒ **détoxiquant hépatique et cholagogue**
- ⇒ **protège le foie et limite la survenue de cirrhoses ou d'hépatites**
- ⇒ **active l'épuration du foie et favorise l'élimination de la bile.**
- ⇒ **une action complémentaire anti-inflammatoire et anti-diabétique.**
- ⇒ **Favoriserait aussi la lactation.**

Indications :

- ⇒ **protection du foie (alcool, médication, chimiothérapie...).**

CONTRE-INDICATIONS :

- ⇒ **en cas d'obstruction des voies biliaires, ne pas utiliser chez les personnes allergiques aux plantes Astéracées.**

LES PLANTES CHOLERETIQUES

- Les plantes cholérétiques stimulent la production et la sécrétion de bile par le foie, augmentant ainsi la quantité de bile produite.

La bile est ensuite stockée dans la vésicule biliaire jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour la digestion des graisses.

- Les plantes cholagogues favorisent l'évacuation de la bile déjà stockée dans la vésicule biliaire vers l'intestin grêle, facilitant ainsi la digestion des graisses et des protéines.

UTILISATION GÉNÉRALE

⇒ pour aider à soulager les symptômes liés à la digestion des graisses, tels que les ballonnements, la constipation et la nausée.

⇒ peuvent être utiles en cas de congestion de la vésicule biliaire ou de calculs biliaires, car elles aident à prévenir leur formation ou à favoriser leur élimination.

Recommandations des plantes cholérétiques

DIGESTION DIFFICILE

⇒ Les plantes cholérétiques stimulent la production et la sécrétion de bile par le foie, ce qui favorise la digestion des graisses et des protéines, et facilite l'élimination des toxines par les selles.

⇒ Les plantes cholérétiques peuvent donc être utiles en cas de digestion difficile, de ballonnements, de flatulences, de constipation ou de diarrhée.

TROUBLES HÉPATIQUES

⇒ Les plantes cholérétiques peuvent aider à stimuler, soutenir la fonction hépatique et à protéger le foie des dommages causés par les toxines, les médicaments ou l'alcool.

⇒ Peuvent être utilisés pour prévenir les maladies hépatiques telles que la stéatose hépatique, l'hépatite ou la cirrhose

⇒ peuvent également être utilisées pour favoriser la régénération du foie après une maladie ou une intervention chirurgicale.

CALCULS BILIAIRES

⇒ Les plantes cholérétiques peuvent aider à prévenir et à dissoudre les calculs biliaires en favorisant l'élimination de la bile et en réduisant la concentration de cholestérol dans la bile.

⇒ peuvent aider à prévenir la formation de calculs biliaires ou à favoriser leur élimination

⇒ peuvent également aider à soulager les symptômes associés aux calculs biliaires tels que la douleur abdominale, la nausée et les vomissements.

Effets ANTIOXYDANTS et ANTI-INFLAMMATOIRES

Contre-indications

- ⇒ personnes atteintes de **calculs biliaires obstructifs**, de **maladies hépatiques graves** telles que la **cirrhose** ou de troubles biliaires obstructifs. **Interactions avec certains médicaments**
- ⇒ **Femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans.**

Effets indésirables

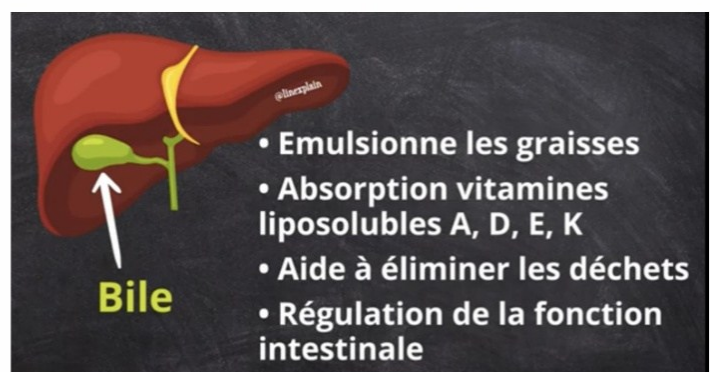
- ⇒ **nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées**
- ⇒ **augmentation de la production de bile**
- ⇒ **réactions allergiques ou interactions médicamenteuses.**

Plantes cholagogues	Contre-indications
ARTICHAUT	Calculs biliaires, obstruction des voies biliaires, et les personnes allergiques à la famille des Astéracées
BOLDO	Calculs biliaires, obstruction des voies biliaires et femmes enceintes
ROMARIN Feuille	Hypersensibilité aux HE et pour les femmes enceintes
PISSENLIT Racine	Les personnes allergiques aux plantes de la famille des Astéracées
CURCUMA	Troubles de la coagulation, calculs biliaires, allergies
RADIS NOIR	Terrain allergique, calculs biliaires, hépatite et cirrhose
FUMETERRE CHARDON MARIE	Grossesse, obstruction des voies biliaires, traitement HTA Allergiques aux Astéracées. Femmes enceintes
GENEVRIER Jeunes pousses	Femmes enceintes, HTA, insuffisances rénales et terrain allergique

Le rôle de la vésicule biliaire



La vésicule biliaire et la bile jouent un rôle essentiel dans la digestion, principalement en aidant à décomposer les graisses dans notre alimentation



Amphocholérétique

Le terme amphocholérétique est un adjectif qui qualifie une substance qui peut à la fois :

⇒ **stimuler et inhiber la sécrétion de la bile par le foie.**

Plus précisément, amphi signifie à la fois ou double, cholé fait référence à la bile, et rétique signifie qui stimule ou inhibe.

→ **Ainsi, une substance amphocholérétique peut avoir des effets différents sur la sécrétion de la bile selon les conditions.**

Par exemple, une substance peut stimuler la sécrétion de bile lorsque la production est faible, mais inhiber la sécrétion de bile lorsque la production est élevée.

En résumé

⇒ **Les plantes CHOLÉRÉTIQUES stimulent la production de bile par le foie.**

⇒ **Les plantes CHOLAGOGUES favorisent l'évacuation de la bile stockée dans la vésicule biliaire.**

→ **Ne pas utiliser de manière prolongée (maximum 6 semaines).**

LES PLANTES HEPATOPROTECTRICES

⇒ Elles sont utilisées pour protéger et soutenir la santé du foie.

- ⇒ Elles contiennent des **composés bioactifs** qui peuvent **aider à protéger les cellules du foie contre les dommages et les toxines**, ainsi qu'à **favoriser la régénération des cellules endommagées**.
- ⇒ Elles ont également des **propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices** qui peuvent **aider à réduire l'inflammation et à stimuler le système immunitaire**.

CONTRE INDICATION

Les effets secondaires

- ⇒ **maux d'estomac, des nausées et des diarrhées chez certaines personnes.**
- ⇒ **Interactions avec certains médicaments**, notamment les médicaments pour la coagulation du sang et les médicaments pour le diabète.

Plantes hépatoprotectrices	Contre-indications
ARTICHAUT	Calculs biliaires, obstruction des voies biliaires, et les personnes allergiques à la famille des Astéracées
CHARDON MARIE	Allergiques aux Astéracées. Femmes enceintes
MILLEPERTUIS	Interaction avec antidépresseurs, contraceptifs oraux, anticoagulants et immunosuppresseurs
DESMODIUM	Grossesse, obstruction des voies biliaires, traitement HTA
CURCUMA	Troubles de la coagulation, calculs biliaires, allergies
REGLISSE	HTA, maladies cardiaques, insuffisances rénales, troubles hormonaux

La NASH Stéatohépatite non alcoolique

- ⇒ **La NASH** (Non-Alcoholic SteatoHepatitis ou Stéatohépatite non alcoolique) est une maladie du foie qui est souvent associée à **une accumulation de graisse dans le foie (stéatose hépatique)** et à **une inflammation**.
- ⇒ **Certaines plantes peuvent aider à prévenir ou à réduire les effets de la NASH.**

CHARDON MARIE

DESMODIUM

CURCUMA

REGLISSE

IV. LES SIGNES D'UN BESOIN DE DETOXICATION ET CAS PRATIQUES

Une sollicitation prolongée à travers une consommation importante de xénobiotiques peut s'avérer à l'origine de nombreux troubles fonctionnels non spécifiques, comme :

- **Fatigue chronique**
- **Difficultés de récupération**
- **Acouphènes**
- **Migraines**
- **Somnolences post-prandiales**
- **Mauvaise haleine**
- **Langue chargée**
- **Réveils nocturnes**
- **Teint pâle ou jaunâtre**
- **Nausées avec sensibilité aux odeurs**

❖ **Pondération**

Bien entendu, l'analyse et la pondération de ces troubles fonctionnels par un professionnel de santé demeurent indispensables pour déterminer leur lien possible avec une surcharge hépatique.

Pour autant le foie peut s'avérer dépassé par cet afflux de xénobiotiques ou être en déficit de micronutriments indispensables à la bonne réalisation de ses fonctions.

Par ailleurs, **le métabolisme du foie étant étroitement lié à celui de l'intestin (cycle entérohépatique)**, il est fréquent qu'une perturbation du métabolisme de l'un de deux organes impacte celui du second.

❖ **Sommes-nous tous égaux devant la détox ?**

Outre les besoins de détox de chacun, il faut bien comprendre que de même que l'alimentation doit être individualisée, **la manière dont notre corps fonctionne varie d'un individu à l'autre.**

Voici les facteurs pouvant impliquer une moins bonne capacité de détox :

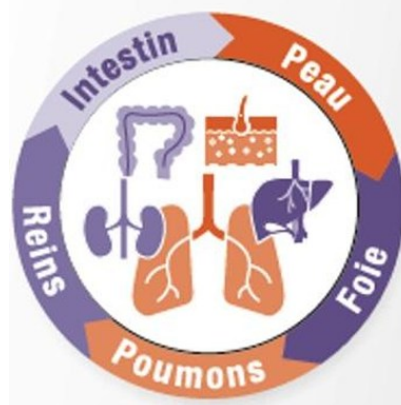
- **La GÉNÉTIQUE** : de la même manière que certaines personnes auront un pancréas défaillant, ou un estomac, l'efficacité de la détox du foie peut être, de base, moins importante d'un individu à l'autre.
 - **Les éventuelles CARENCES** : notamment en acides aminés et en minéraux (notamment zinc).
- ➔ **La meilleure détox, c'est avant tout de manger ce qui nous convient, des aliments frais et non transformés, de faire du sport et de mener une vie où on gère notre stress au mieux !**

❖ Détoxification

Préalable indispensable avant toute détoxification

1. **Corriger suite à l'enquête alimentaire** : les déficits en vitamines et minéraux
2. **Manque d'énergie** : la demande est-elle accompagnée de « fatigue physique » ?
⇒ **Si oui : co-enzyme Q10, vit E**
3. **Détoxification en tenant compte des précautions d'emploi**
⇒ **Cure à court terme pour une relance hépatique : artichaut radis noir**

Débuter une détoxification par l'émonctoire dysfonctionnel



❖ Les bons gestes pour prendre soin de son foie en douceur

Les bons gestes pour prendre soin de son foie en douceur

- **Boire au moins 1,5 litre d'eau** par jour pour hydrater votre corps et faciliter le drainage.
- **Appliquer une bouillotte chaude** au niveau de son foie le soir après chaque repas (aider à stimuler la production de bile).
- **Consommer une alimentation riche en fibres avec des légumes crucifères (chou-fleur, brocolis, chou de Bruxelles, etc.) et des céréales complètes.** Certains aliments sont réputés pour protéger le foie comme le radis noir, l'artichaut, la patate douce, le miel, la betterave, les agrumes et l'ail.
- **Éviter les laitages, les aliments gras et transformés, les excitants** (tabac, alcool, sodas).
- **Remplacer les aliments contenant du sucre ajouté** par des sucres naturels comme le sirop d'agave, le miel ou les fruits.
- **Pratiquer le brossage à sec**, une technique de soin détoxifiante qui favorise l'élimination des toxines et des peaux mortes.

Le questionnaire alimentaire pour identifier rapidement les carences potentielles en nutriments

Les habitudes alimentaires	Les risques
Pas (assez) de légumes ni fruits	Déficit en antioxydants Déficits en vitamines (++Vit B), (Vit C)
Peu ou pas de poissons gras Pas d'huîtres, ni coquillages	Déficit en Omega 3 Déficit en iode
Pas de viande	Déficit en fer et vitamine B12
Trop de viande	Terrain acide, excès de fer
Trop de sucres libres	Troubles du comportement, immunité, Insulino-résistance, DT2...
Excès de laitages +++	Intolérance lactose, perméabilité intestinale
Déséquilibre acidobasique	Terrain inflammatoire, déficit de K
Excès de fritures, huiles d'assaisonnement non équilibrées en AG	Excès d'acides gras saturés Déficit en acide α linoléique
Si aliments ultra-transformés	Troubles du comportement, troubles immunitaires, hormonaux, métaboliques (Insulino-résistance, DT2, surpoids...)

EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE :

Le foie est le siège de la colère, de la frustration et des non-dits. L'irritabilité, l'impatience, la rancœur, l'agressivité sont autant d'émotions qui peuvent affecter votre foie lorsqu'elles sont ressenties en excès.

Pour rééquilibrer cet organe, il peut être intéressant de remettre de l'ordre sur le plan émotionnel et d'apprendre à canaliser et extérioriser vos émotions de façon plus saine et sereine.

Certaines plantes en infusion favorisent le drainage hépatique

- **Le fenouil**
- **La menthe**
- **La mélisse**
- **Le pissenlit**
- **Le cerfeuil**
- **Le gingembre**

⇒ **Elles se consomment en infusion avec de l'eau chaude.** Ajoutez des rondelles de citron bio et/ou du miel dans votre breuvage pour le rendre plus efficace (et délicieux).

⇒ **Les huiles essentielles constituent également une méthode douce pour favoriser l'élimination des déchets et améliorer votre digestion.**

⇒ **En cas de foie chargé :** avalez 2 gouttes de menthe poivrée, de citron ou de gingembre avec une cuillère de miel et répétez ce geste deux fois par jour

❖ En naturopathie, le drainage saisonnier du foie est privilégiée

Il est prudent de se souvenir qu'un drainage, s'il est trop intensif, peut aussi être une source d'inflammation.

Lorsque le foie est en difficulté , le stress oxydant et l'inflammation, ses deux grands ennemis, sont inducteurs d'une diminution de l'expression des enzymes et des transporteurs membranaires : préjudiciables à l'activité de détoxification entéro-hépatique et au métabolisme de la bilirubine et des acides biliaires...

⇒ **Rajouter de l'inflammation à l'inflammation n'est pas la solution idéale !**

- **Réduire le stress oxydant et l'inflammation, nourrir le foie pour favoriser son activité enzymatique de détoxification et la production énergétique devraient être des préalables au drainage.**
- **Au-delà des antioxydants et des modulateurs de l'inflammation (alimentaires ou en complémentation), un simple et juste apport de magnésium ;** souvent en carence dans les états de stress ; favorise les activités enzymatiques nécessaires.

❖ Aliments soutenant les fonctions de détoxification du foie

- Brocoli
- Choux de Bruxelles
- Ail
- Curcuma
- Betterave
- Pomme
- Gingembre
- Algues



Tous ces aliments possèdent la propriété de stimuler les gènes des enzymes de la seconde phase.

➔ **Le brocoli contient un actif de la famille des glucosinolates et une enzyme, la myrosinase** qui interagit pour produire **le sulforaphane**, uniquement quand le végétal est croqué, la mastication permettant de mettre en contact les deux actifs.

❖ La prédisposition génétique

➔ NOUS NE SOMMES PAS TOUS ÉGAUX

Citons, le président Churchill qui tolérait une grande quantité d'alcool sans déclencher pour autant de complications majeures pour sa santé !

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

Isabelle, 28 ans, cadre, vit à Paris consommatrice de café, n'a pas faim le matin, se réveille nauséuse

MOTIF de la SEANCE : fatigue, inconfort digestif

POIDS ACTUEL : 63

TAILLE : 172

PROBLÈMES DENTAIREs : aphtes parfois

GYNECOLOGIE : pilule contraceptive

SPM : règles abondantes - fatigue maux de tête

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : sans

DIGESTION : inconfort

TRANSIT INTESTINAL : tendance constipation selles dures

CIRCULATION SANGUINE : maux de tête, acouphènes

CHEVEUX : tendance à les perdre

PEAU : un peu sèche / boutons front

DOULEURS ARTICULAIRES : non

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : non

ETAT GENERAL : assez fatiguée

QUALITE DU SOMMEIL : réveils nocturnes fréquents

ANXIETE, NERVOSITE, ... : se sent sous pression

TABAC : oui ALCOOL : aime faire la fête

TRAITEMENTS MEDECINES ALOPATHIQUES :

Paracétamol régulièrement

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

Camille, 35 ans, communication vit à Paris, aucune activité physique, nuits courtes

MOTIF de la SEANCE : acné front / menton, fatigue, surpoids, stress

POIDS ACTUEL : 90

TAILLE : 178

PROBLÈMES DENTAIRES : gencives

GYNECOLOGIE : pilule contraceptive

SPM : règles abondantes- SPM : irritabilité

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : cystites

DIGESTION : ballonnements

TRANSIT INTESTINAL : SBM

CIRCULATION SANGUINE : maux de tête, acouphènes

CHEVEUX : tendance à les perdre **ONGLES** : cassants

PEAU : boutons front / menton

DOULEURS ARTICULAIRES : genou droit

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : tendance sinusite

ETAT GENERAL : assez fatiguée

QUALITE DU SOMMEIL : ok

ANXIETE, NERVOSITE, ... : travail

TABAC : non **ALCOOL** : ne supporte pas

TRAITEMENTS MEDECINES ALOPATHIQUES :

Pilule, a fait traitement Roacutane

RECOMMANDATIONS POSSIBLES

• PLANTES

⇒ **QUANTIS** : Chardon-Marie + Pensée sauvage + Ortie Piquante

⇒ **CHARDON MARIE** : pour soutenir le foie, clé dans l'élimination des hormones (pilule, SPM, acné). Elle est mieux tolérée que le radis noir, adaptée en cas de fatigue, et favorise une détox hormonale sans irriter la digestion.

⇒ **PENSEE SAUVAGE** : pour améliorer la qualité de la peau et accompagner l'émonctoires cutané. Plante douce, très utile en cas d'acné localisée (menton, front), surtout liée à un foie encombré ou un transit ralenti.

⇒ **ORTIE PIQUANTE** : pour reminéraliser, drainer et soutenir la peau, les ongles et les cheveux. L'Ortie agit à plusieurs niveaux : elle régule le sébum, soutient le rein, diminue l'inflammation et renforce les tissus.

- **COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**

- ⇒ **Magnésium bisglycinate**

réduire le stress, améliorer le SPM et soutenir la détente musculaire et nerveuse. Pour réguler le stress, fatigue, irritabilité, sommeil : le magnésium est prioritaire.

- ⇒ **Zinc + vitamine B6**

Pour la régulation hormonale, la qualité de la peau, et le soutien immunitaire. Indispensable en cas d'acné, de pilule, et de fatigue. Le duo zinc/B6 agit aussi sur les SPM.

- ⇒ **Oméga-3 (EPA/DHA)**

réduire l'inflammation de bas grade, soutenir l'équilibre nerveux et hormonal. Pour l'inflammation diffuse (cystites, peau, digestion), un stress chronique et une mauvaise récupération : les oméga-3 sont incontournables ici.

- **ALIMENTATION**

- ⇒ **+ Alimentation anti-inflammatoire pendant 21 jours :**

Réduction des sucres rapides, du gluten, des produits laitiers de vache, alcool, sucre.

- ⇒ **Priorité aux légumes cuits, protéines digestes, bonnes graisses (huile colza, petits poissons gras, avocat)** Pour apaiser la peau, le foie, la digestion et soutenir la perte de poids sans restriction brutale.

- **ACTIVITE PHYSIQUE**

- ⇒ **+ 30 minutes de marche active 5 jours/semaine** ou intégrer le mouvement dans les trajets, avec 10 à 15 min matin et soir.

- **Cohérence cardiaque 5 min matin et soir**

- ⇒ **ex : Respirelax ou en suivant une vidéo guidée.**

apaiser le système nerveux autonome, améliorer le sommeil, la régulation hormonale et le rapport au stress.

(*) Chaque situation peut être abordée par différents axes – microbiote, système hépatique, équilibre acido-basique, ou équilibre nerveux – et tous sont pertinents : l'essentiel est de choisir le point d'entrée le plus juste pour la personne, à ce moment précis de son parcours, selon votre angle, vos connaissances et votre propre aisance de praticien.

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

Laura, 32 ans, sociologue vit à Paris, jogging 3/sem., nuits courtes

MOTIF de la SEANCE : se sent fatigué depuis 1 mois, stress

POIDS ACTUEL : 55

TAILLE : 178

PROBLÈMES DENTAIREs : bruxisme

GYNECOLOGIE : pilule contraceptive

SPM : sans

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : sans

DIGESTION : fatigue post prandial

TRANSIT INTESTINAL : SBM

CIRCULATION SANGUINE : maux de tête parfois

CHEVEUX : perte

PEAU : boutons front / menton

DOULEURS ARTICULAIRES : genou droit

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : tendance sinusite

ETAT GENERAL : assez fatiguée, se sent essoufflée

QUALITE DU SOMMEIL : ok

ANXIETE, NERVOSITE, ... : parfois baisse de moral

TABAC : non ALCOOL : ne supporte pas

TRAITEMENTS MEDECINES ALOPATHIQUES :

Pilule, a fait récemment traitement Roacutane

RECOMMANDATIONS POSSIBLES

• PLANTES

AXE MICROBIOTE & IMMUNITÉ MUQUEUSE (orientation différente du précédent cas)

⇒ **QUANTIS Plantain + Cassis bg + Bardane**

⇒ **PLANTAIN :**

apaiser les muqueuses respiratoires et soutenir l'immunité locale en cas de tendance aux sinusites.

Plante douce et équilibrante, elle aide aussi à réduire l'inflammation chronique des voies ORL.

⇒ **CASSIS (bourgeons) :**

tonifier l'énergie générale, réduire la fatigue et soutenir les articulations. Le cassis agit comme un modulateur naturel de l'inflammation, idéal en cas de genou douloureux ou de récupération difficile après le sport.

⇒ **BARDANE :**

aider la peau à retrouver son équilibre après le traitement Roacutane et renforcer la fonction éliminatrice cutanée. Elle soutient aussi le microbiote et la vitalité du foie, souvent mis à contribution après un traitement lourd.

• COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

⇒ **Probiotiques** (souche type *Lactobacillus rhamnosus* GG, *Bifidobacterium breve*) :

restaurer le microbiote, soutenir la digestion et l'immunité, et améliorer la tolérance cutanée. Utile après un traitement médicamenteux long et pour limiter les sinusites récidivantes.

⇒ **Vitamine D3 + K2 :**

renforcer les défenses naturelles, la récupération musculaire et la solidité articulaire. Indispensable chez les personnes sportives vivant en milieu urbain.

⇒ **Oméga-3 (EPA/DHA) :**

réguler l'inflammation, améliorer la récupération après le sport et soutenir la peau. Favorisent aussi la stabilité émotionnelle et l'équilibre nerveux.

• ALIMENTATION

⇒ **Alimentation protectrice de la flore et anti-inflammatoire :**

Favoriser : légumes cuits variés, fruits rouges, curcuma, gingembre, huile de lin, colza ou de noix cru, poissons gras.

⇒ **Introduire des aliments fermentés (kéfir, choucroute, yaourt végétal fermenté) 3 à 4 fois/semaine.**

⇒ **Limiter :** produits laitiers de vache, gluten raffiné, excès de café ou d'aliments trop épicés qui irritent les muqueuses.

• HYGIENE DE VIE ET RECUPERATION

⇒ **Sommeil :** viser 7h réelles par nuit, avec déconnexion 1h avant le coucher.

⇒ **Respiration :** cohérence cardiaque ou respiration nasale profonde après jogging pour relâcher le diaphragme et améliorer l'oxygénation.

⇒ **Récupération :** bain de jambes froides ou auto-massage à l'huile d'arnica pour le genou.

(*) Chaque situation peut être abordée selon différents axes – microbiote, inflammation, équilibre nerveux ou cutané.

➔ **Ici, l'axe microbiote/ORL est prioritaire, car il relie la peau, les sinus et l'énergie générale : une synergie douce pour restaurer vitalité, respiration et confort articulaire.**

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

David, 49 ans, designer vit en couple, 2 enfants, peu d'activité physique et artistique

MOTIF de la SEANCE : réveils nocturnes (2/3h), ballonnements, lourdeurs digestives

POIDS ACTUEL : 73

TAILLE : 184

PROBLÈMES DENTAIREs : sans

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : sans

DIGESTION : fatigue post prandial, gastrite

TRANSIT INTESTINAL : alternance D/C

CIRCULATION SANGUINE : jambes lourdes

CHEVEUX : ok

PEAU : psoriasis

DOULEURS ARTICULAIRES : capsulite épaule droite

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : tendance sinusite

ETAT GENERAL : assez fatigué

QUALITE DU SOMMEIL : ok

ANXIETE, NERVOSITE, ... : parfois lassitude

TABAC : non ALCOOL : le we

TRAITEMENTS MEDECINES ALOPATHIQUES :

Sous anti inflammatoire

RECOMMANDATIONS POSSIBLES

• PLANTES

AXE FOIE – DIGESTION – SOMMEIL (orientation différente, centrée sur la régulation digestive et la récupération nocturne)

⇒ **QUANTIS Desmodium + Mélisse + Artichaut**

⇒ **DESMODIUM :**

soutenir le foie mis à rude épreuve par les anti-inflammatoires et la digestion lente.

Plante hépato protectrice et régénérante, elle aide à apaiser les réveils nocturnes (2–3h) souvent liés à une surcharge hépatique.

⇒ **MÉLISSE :**

calmer les spasmes digestifs, réduire la nervosité et favoriser un sommeil réparateur.

Plante douce et équilibrante du système neuro-digestif : idéale en cas de fatigue post-prandiale et de réveils nocturnes.

⇒ **ARTICHAUT :**

stimuler la bile et améliorer la digestion des graisses, souvent ralentie par un foie engorgé. Utile pour diminuer les ballonnements et les lourdeurs digestives après les repas.

• COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

⇒ **Magnésium bisglycinate en sublingual + Vitamine B6 :**

détendre le système nerveux et musculaire, soutenir la récupération nocturne et réduire la lassitude mentale. Indispensable pour accompagner le stress digestif et les réveils nocturnes.

⇒ **Oméga-3 (EPA/DHA : pour**

réduire l'inflammation articulaire (capsulite), améliorer la fluidité circulatoire et apaiser le terrain inflammatoire général (psoriasis, digestion, foie).

⇒ **Curcumine (avec pipérine ou forme liposomale) :**

moduler l'inflammation chronique, soutenir les articulations et la muqueuse digestive. Favorise également l'équilibre du microbiote intestinal.

• ALIMENTATION

⇒ **Alimentation régénérante et hépatique :**

Favoriser : légumes cuits amers (artichaut, endive, radis rose, roquette), curcuma, gingembre, fruits rouges, huile d'olive et de colza, poissons gras, bouillons clairs.

⇒ **Limites :** charcuteries, fritures, plats riches en sauces, gluten, produits laitiers de vache et alcool (notamment le week-end).

⇒ **Fractionner les repas :** dîner léger, avant 20h, avec cuisson douce (vapeur, four).

• HYGIENE DE VIE

⇒ **Sommeil :** aérer la chambre, se coucher avant minuit, respiration abdominale lente avant le coucher (ou cohérence cardiaque 5 min).

⇒ **Mouvement :** 20 à 30 min de marche après le déjeuner ou le dîner pour améliorer la circulation et la digestion.

⇒ **Chaleur :** bouillotte sur le foie 15 min avant le coucher pour détendre, drainer et favoriser un sommeil plus stable.

(*) Chaque situation peut être abordée par différents axes – foie, microbiote, équilibre nerveux, ou terrain inflammatoire.

→ **Ici, l'axe hépatique et digestif est central : en apaisant la digestion et en soutenant le foie, le sommeil, la peau et les articulations retrouvent peu à peu leur équilibre naturel.**

Références

- Lad, V. (1999). Textbook of Ayurveda: Fundamental Principles of Ayurveda. The Ayurvedic Press.
- Sharma, H., & Clark, C. (2017). Ayurvedic Healing: A Comprehensive Guide. Singing Dragon.
- Frawley, D., & Lad, V. (2001). The Yoga of Herbs: An Ayurvedic Guide to Herbal Medicine. Lotus Press.
- Pole, S. (2013). Ayurvedic Medicine: The Principles of Traditional Practice. Singing Dragon
- Livres de référence en anatomie et physiologie humaines, tels que "Anatomy & Physiology" de Elaine N. Marieb et Katja Hoehn, et "Human Physiology" de Lauralee Sherwood.
- Articles scientifiques révisés par des pairs, tels que "Liver Functions and Diseases" de David A. Brenner, publié dans la revue Cell, et "Mechanisms of detoxification: implications for risk assessment of chemical carcinogens" de Gerald N. Wogan, publié dans la revue Cancer Research.
- Sites Web de référence en santé et en médecine, tels que ceux de la National Institutes of Health (NIH) et de l'American Liver Foundation (ALF).
- Williams, C. D., Stengel, J., & Asike, M. I. (2015). Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a prospective study. Gastroenterology research and practice, 2015.
- Gastaldelli, A., Ferrannini, E., Miyazaki, Y., Matsuda, M., DeFronzo, R. A., & San Antonio Metabolism Study Group. (2004). Beta-cell dysfunction and glucose intolerance: results from the San Antonio metabolism (SAM) study. Diabetologia, 47(1), 31-39.
- Shulman, G. I. (2014). Ectopic fat in insulin resistance, dyslipidemia, and cardiometabolic disease. New England Journal of Medicine, 371(12), 1131-1141.
- Samuel, V. T., & Shulman, G. I. (2018). The pathogenesis of insulin resistance: integrating signaling pathways and substrate flux. The Journal of clinical investigation, 128(4), 687-697.
- Postic, C., & Magnuson, M. A. (2016). DNA excision in liver by an albumin-Cre transgene occurs progressively with age. Genesis, 54(10), 537-539.
- Williams, C. D., Stengel, J., & Asike, M. I. (2015). Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a prospective study. Gastroenterology research and practice, 2015.
- Gastaldelli, A., Ferrannini, E., Miyazaki, Y., Matsuda, M., DeFronzo, R. A., & San Antonio Metabolism Study Group. (2004). Beta-cell dysfunction and glucose intolerance: results from the San Antonio metabolism (SAM) study. Diabetologia, 47(1), 31-39.
- Shulman, G. I. (2014). Ectopic fat in insulin resistance, dyslipidemia, and cardiometabolic disease. New England Journal of Medicine, 371(12), 1131-1141.
- Samuel, V. T., & Shulman, G. I. (2018). The pathogenesis of insulin resistance: integrating signaling pathways and substrate flux. The Journal of clinical investigation, 128(4), 687-697.
- Postic, C., & Magnuson, M. A. (2016). DNA excision in liver by an albumin-Cre transgene occurs progressively with age. Genesis, 54(10), 537-539.
- Liver anatomy and function" de l'American Liver Foundation : <https://liverfoundation.org/liver-anatomy-and-function/>

- "Liver and Biliary System" de Merck Manual Professional Version :
<https://www.merckmanuals.com/professional/hepatic-and-biliarydisorders/approach-to-the-patient-with-liver-disease/liver-and-biliary-system>
- "Bile Formation and Secretion" de Physiology Web :
https://www.physiologyweb.com/lecture_notes/gastrointestinal_system/bile_formation_and_secretion.html

PARTIE 2 :

1. Guengerich, F. P. (2003). Cytochrome P-450 enzymes in the generation of commercial products. *Nature reviews Drug discovery*, 2(9), 695-710.
2. Nebert, D. W., & Dalton, T. P. (2006). The role of cytochrome P450 enzymes in endogenous signalling pathways and environmental carcinogenesis. *Nature reviews Cancer*, 6(12), 947-960.
3. Hayes, J. D., & Strange, R. C. (2000). Glutathione S-transferase polymorphisms and their biological consequences. *Pharmacology*, 61(3), 154-166.
4. Lu, S. C. (2009). Regulation of glutathione synthesis. *Molecular aspects of medicine*, 30(1-2), 42-59.
5. Morgan, R. E., & Trauner, M. (2015). Mechanisms of toxicity and clinical management of acute liver failure. *Current opinion in critical care*, 21(2), 150-157.

PARTIE 3 :

1. Saénz R odríguez T., García Giménez D., de la P uerta Vázquez R . Choleretic activity and biliary elimination of lipids and bile acids induced by an artichoke leaf extract in rats. *Phytomedicine* 2002 ;9 :687-93.
2. Adzet T, Camarasa J, Laguna JC. Hepatoprotective activity of polyphenolic compounds from *Cynara scolymus* against CCl₄ toxicity in isolated rat hepatocytes. *J Nat Prod* 1987 ;50 :612-7.